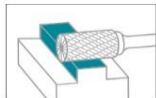
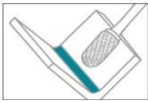
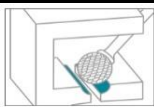
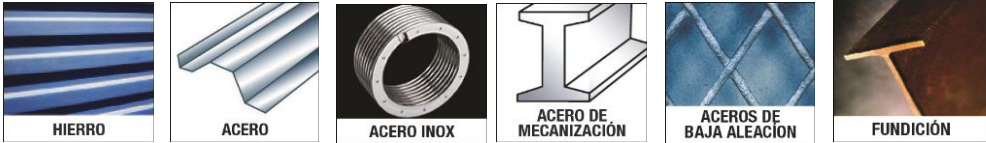
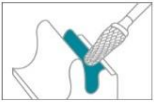


FAMILIA	05810
DESCRIPCIÓN	FRESAS ROTATIVAS DE METAL DURO PROFESIONALES - CORTE CRUZADO - TG6
IMAGEN PRODUCTO	 
FORMA	FORMA B - CILÍNDRICA CON BORDES DE CORTE EN LA CABEZA COD. USA SB
METAL DURO (Cabezal)	K10F
COMPOSICIÓN %	WC 94 Co 6 WC=Carburo di Tungsteno Co= Cobalto
DUREZA (Cabezal)	HV30 (N/mm ²)
MANGO	Acero
DUREZA (Mango)	43 - 46 HRC
DIN	8033
FABRICACIÓN	Completamente fresado con mango soldado a inducción-trimetálico
AFILADO	CBN
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Metal duro afilado y rectificado
APLICACIÓN	ACERO - ALEACIONES DE ACERO - ALEACIONES DE ALTA RESISTENCIA - ACERO INOX - METALES - FUNDICIÓN METALES CON RESISTENCIA R ≤1200 N/mm²      
CONSEJOS TÉCNICOS	1) Utilizar con alta revoluciones. 2) Siempre verifica el estado del portabrocas: utilizar exclusivamente en portabrocas concéntricos. Los golpes comprometen la funcionalidad de la fresa. 3) En caso de materiales con baja conductividad térmica (acero inox y aleaciones de titanio) bajar los r.p.m. para no dañar la fresa. 4) En casos de baja capacidad abrasiva en operaciones de desbaste, fresado, tratamientos superficiales se recomienda aumentar los r.p.m. 5) Cuando trabaje materiales obstructores, recomendamos el uso de lubricantes (grasa, aceite) para evitar que la fresa se obstruya.
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En maquina amoladoras neumáticas y eléctricas - destornilladores.
RECOMENDACIÓN	USAR ACEITE REFRIGERANTE al momento de cortar, cuando esto sea requerido
PRESENTACIÓN	ENVASE DE PLÁSTICO de 1 und.

FAMILIA	05820
DESCRIPCIÓN	FRESAS ROTATIVAS DE METAL DURO PROFESIONALES - CORTE CRUZADO - TG6
IMAGEN PRODUCTO	 
FORMA	FORMA - C CILÍNDRICA RADIO COD. USA SC
METAL DURO (Cabezal)	K10F
COMPOSICIÓN %	WC 94 Co 6 WC=Carburo di Tungsteno Co= Cobalto
DUREZA (Cabezal)	HV30 (N/mm ²)
MANGO	Acciaio
DUREZA (Mango)	43 - 46 HRC
DIN	8033
FABRICACIÓN	Completamente fresado con mango soldado a inducción-trimetálico
AFILADO	CBN
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Metal duro afilado y rectificado
APLICACIÓN	ACERO - ALEACIONES DE ACERO - ALEACIONES DE ALTA RESISTENCIA - ACERO INOX - METALES - FUNDICIÓN METALES CON RESISTENCIA R ≤1200 N/mm²      
CONSEJOS TÉCNICOS	1) Utilizar con alta revoluciones. 2) Siempre verifica el estado del portabrocas: utilizar exclusivamente en portabrocas concéntricos. Los golpes comprometen la funcionalidad de la fresa. 3) En caso de materiales con baja conductividad térmica (acero inox y aleaciones de titanio) bajar los r.p.m. para no dañar la fresa. 4) En casos de baja capacidad abrasiva en operaciones de desbaste, fresado, tratamientos superficiales se recomienda aumentar los r.p.m. 5) Cuando trabaje materiales obstructores, recomendamos el uso de lubricantes (grasa, aceite) para evitar que la fresa se obstruya.
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En maquina amoladoras neumáticas y eléctricas - destornilladores.
RECOMENDACIÓN	USAR ACEITE REFRIGERANTE al momento de cortar, cuando esto sea requerido
PRESENTACIÓN	ENVASE DE PLÁSTICO de 1 und.

FAMILIA	05830
DESCRIPCIÓN	FRESAS ROTATIVAS DE METAL DURO PROFESIONALES - CORTE CRUZADO - TG6
IMAGEN PRODUCTO	 
FORMA	FORMA D - ESFÉRICA COD. USA SD
METAL DURO (Cabezal)	K10F
COMPOSICIÓN %	WC 94 Co 6 WC=Carburo di Tungsteno Co= Cobalto
DUREZA (Cabezal)	HV30 (N/mm ²)
MANGO	Acero
DUREZA (Mango)	43 - 46 HRC
DIN	8033
FABRICACIÓN	Completamente fresado con mango soldado a inducción-trimetálico
AFILADO	CBN
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Metal duro afilado y rectificado
APLICACIÓN	ACERO - ALEACIONES DE ACERO - ALEACIONES DE ALTA RESISTENCIA - ACERO INOX - METALES - FUNDICIÓN METALES CON RESISTENCIA R ≤1200 N/mm²      
CONSEJOS TÉCNICOS	1) Utilizar con alta revoluciones. 2) Siempre verifica el estado del portabrocas: utilizar exclusivamente en portabrocas concéntricos. Los golpes comprometen la funcionalidad de la fresa. 3) En caso de materiales con baja conductividad térmica (acero inox y aleaciones de titanio) bajar los r.p.m. para no dañar la fresa. 4) En casos de baja capacidad abrasiva en operaciones de desbaste, fresado, tratamientos superficiales se recomienda aumentar los r.p.m. 5) Cuando trabaje materiales obstructores, recomendamos el uso de lubricantes (grasa, aceite) para evitar que la fresa se obstruya.
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En maquina amoladoras neumáticas y eléctricas - destornilladores.
RECOMENDACIÓN	USAR ACEITE REFRIGERANTE al momento de cortar, cuando esto sea requerido
PRESENTACIÓN	ENVASE DE PLÁSTICO de 1 und.

FAMILIA	05860
DESCRIPCIÓN	FRESAS ROTATIVAS DE METAL DURO PROFESIONALES - CORTE CRUZADO - TG6
IMAGEN PRODUCTO	
FORMA	FORMA G - ÁRBOL COD. USA SG
METAL DURO (Cabezal)	K10F
COMPOSICIÓN %	WC 94 Co 6 WC=Carburo di Tungsteno Co= Cobalto
DUREZA (Cabezal)	HV30 (N/mm ²)
MANGO	Acero
DUREZA (Mango)	43 - 46 HRC
DIN	8033
FABRICACIÓN	Completamente fresado con mango soldado a inducción-trimetálico
AFILADO	CBN
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Metal duro afilado y rectificado
APLICACIÓN	ACERO - ALEACIONES DE ACERO - ALEACIONES DE ALTA RESISTENCIA - ACERO INOX - METALES - FUNDICIÓN METALES CON RESISTENCIA R ≤1200 N/mm ² 
CONSEJOS TÉCNICOS	1) Utilizar con alta revoluciones. 2) Siempre verifica el estado del portabrocas: utilizar exclusivamente en portabrocas concéntricos. Los golpes comprometen la funcionalidad de la fresa. 3) En caso de materiales con baja conductividad térmica (acero inox y aleaciones de titanio) bajar los r.p.m. para no dañar la fresa. 4) En casos de baja capacidad abrasiva en operaciones de desbaste, fresado, tratamientos superficiales se recomienda aumentar los r.p.m. 5) Cuando trabaje materiales obstructores, recomendamos el uso de lubricantes (grasa, aceite) para evitar que la fresa se obstruya.
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En maquina amoladoras neumáticas y eléctricas - destornilladores.
RECOMENDACIÓN	USAR ACEITE REFRIGERANTE al momento de cortar, cuando esto sea requerido
PRESENTACIÓN	ENVASE DE PLÁSTICO de 1 und.

FAMILIA	05880
DESCRIPCIÓN	FRESAS ROTATIVAS DE METAL DURO PROFESIONALES - CORTE CRUZADO - TG6
IMAGEN PRODUCTO	 
FORMA	FORMA L - CONÍCA RADIO COD. USA SL
METAL DURO (Cabezal)	K10F
COMPOSICIÓN %	WC 94 Co 6 WC=Carburo di Tungsteno Co= Cobalto
DUREZA (Cabezal)	HV30 (N/mm ²)
MANGO	Acero
DUREZA (Mango)	43 - 46 HRC
DIN	8033
FABRICACIÓN	Completamente fresado con mango soldado a inducción-trimetálico
AFILADO	CBN
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Metal duro afilado y rectificado
APLICACIÓN	ACERO - ALEACIONES DE ACERO - ALEACIONES DE ALTA RESISTENCIA - ACERO INOX - METALES - FUNDICIÓN METALES CON RESISTENCIA R ≤1200 N/mm²      
CONSEJOS TÉCNICOS	1) Utilizar con alta revoluciones. 2) Siempre verifica el estado del portabrocas: utilizar exclusivamente en portabrocas concéntricos. Los golpes comprometen la funcionalidad de la fresa. 3) En caso de materiales con baja conductividad térmica (acero inox y aleaciones de titanio) bajar los r.p.m. para no dañar la fresa. 4) En casos de baja capacidad abrasiva en operaciones de desbaste, fresado, tratamientos superficiales se recomienda aumentar los r.p.m. 5) Cuando trabaje materiales obstructores, recomendamos el uso de lubricantes (grasa, aceite) para evitar que la fresa se obstruya.
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En maquina amoladoras neumáticas y eléctricas - destornilladores.
RECOMENDACIÓN	USAR ACEITE REFRIGERANTE al momento de cortar, cuando esto sea requerido
PRESENTACIÓN	ENVASE DE PLÁSTICO de 1 und.

ECEF FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS PARA METAL

FAMILIA		05880		
VELOCIDAD DE CORTE EN RELACIÓN A LOS MATERIALES Y TIPOS DE PROCESAMIENTOS				
MATERIALES			OPERACIONES	VELOCIDAD DE CORTE m/min
Acero y aleaciones	Acero no templado con dureza hasta 1200 N/mm (<35 HRC)	Acero de construcción , acero carbono, acero de mecanización, acero comun y aleaciones	Desbaste	450 - 600 m/min
			Fresado fino	500 - 600 m/min
	Acero templado, con dureza superior a 1200 N/mm (>35 HRC)	Aceros de mecanización, aleaciones de acero	Desbaste	250 - 350 m/min
			Fresado fino	400 - 500 m/min
Acero Inoxidable	Acero INOX y resistente a los ácidos	Acero inoxidable austenico y acero de hierro	Desbaste	400 - 500 m/min
			Fresado fino	350 - 450 m/min
Metales	Metales duros no ferrosos	Bronce, titanio y aleaciones de titanio, aleaciones de aluminio de alta resistencia (con alto porcentaje de silicio)	Desbaste	250 - 350 m/min
			Fresado fino	350 - 450 m/min
	Metales con resistencia a las alta temperaturas	Aleaciones de Niquel , aleaciones NI-Co (para construcción de motores y turbinas)	Desbaste	350 - 450 m/min
			Fresado fino	350 - 450 m/min
Fundición		Fundición	Desbaste	450 - 600 m/min
			Fresado fino	500 - 600 m/min

PRECAUCIONES



Siempre use gafas protectoras



En caso de mucho ruido, use protección para los oídos.



Usar guantes.



FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS PARA METAL

FAMILIA		05880						
TABLA DE CONVERSIÓN VELOCIDAD periferica - REVOLUCIONES / MINUTOS - DIÁMETRO FRESA								
diámetro Ø mm	Velocidad = Mt/min							
	250	300	350	400	450	500	600	900
2	40.000	48.000	56.000	64.000	72.000	80.000	95.000	143.000
3	27.000	32.000	37.000	42.000	48.000	53.000	64.000	95.000
4	20.000	24.000	28.000	32.000	36.000	40.000	48.000	72.000
5	16.000	19.000	22.000	25.000	29.000	32.000	38.000	57.000
6	13.000	16.000	19.000	21.000	24.000	27.000	32.000	48.000
7	11.000	14.000	16.000	18.000	20.000	23.000	27.000	41.000
8	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	24.000	36.000
10	8.000	10.000	11.000	13.000	14.000	16.000	19.000	29.000
12	7.000	8.000	9.000	11.000	12.000	13.000	16.000	24.000
14	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	14.000	20.000
15	5.000	6.000	7.000	8.000	10.000	11.000	13.000	19.000
16	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	12.000	18.000
20	4.000	5.000	6.000	6.000	7.000	8.000	10.000	14.000
25	3.000	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000	8.000	11.000